

PE-U4: Procesamiento Distribuido con Apache Spark Comprobación Experimental de la Ley de Amdahl sobre un Pipeline de Tickets de Soporte Técnico ISP (ACC)

Código de actividad: GA-SUM-05 / PE-U4
Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)
Unidad: Unidad 4
Nivel / Paralelo: Séptimo de Ingeniería de Software “A”
Docente: Gleiston C. Guerrero-Ulloa, M.Sc.
Período académico: 2026–2027 PPA

PFC de referencia: ACC — Sistema de Gestión de Soporte Técnico ISP

Integrantes

Nombre	PFC de origen	Rol asumido en esta práctica
Cristhian Daniel Pacheco Cárdenas	ACC	Implementación PySpark, protocolo de medición y escalado de T3
Robinson Rodrigo Cando Moreno	ACC	Análisis de Amdahl, equivalencia y umbral de rentabilidad
Ernesto Gregory Luna Mora	BCEL	Repositorio, reproducibilidad, figuras y verificación final

Justificación técnica. El dominio ACC (Sistema de Gestión de Soporte Técnico ISP) opera sobre un flujo continuo de tickets de soporte –cortes de servicio, reclamos de velocidad, fallas de equipo, solicitudes de instalación y consultas de facturación– generado las 24 horas por una base de clientes activa. Incluso un proveedor de tamaño medio, con algunos miles de clientes, acumula en pocos meses de operación cientos de miles de registros de tickets, cada uno con múltiples atributos temporales, categóricos y de estado.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramienta utilizada: Asistente Claude (Anthropic)

Propósito del uso: Apoyo técnico en la configuración y versionado del repositorio (resolución de conflictos con comandos `git` y diagnóstico del límite de subida para archivos de resultados de gran tamaño); asistencia en la revisión ortográfica del documento en formato LATEX. La IA se utilizó exclusivamente como herramienta de apoyo a la redacción y formato, no para la generación de ideas, código de la lógica principal ni análisis.

Secciones asistidas por IA: Corrección de estilo en la Introducción y estructuración del Fundamento Teórico Cabe destacar que todos los datos numéricos citados (tiempos, speedups, etc.) provienen íntegramente de los archivos generados por la ejecución real del pipeline del equipo. El análisis de la Ley de Amdahl/Gustafson, las respuestas del Anexo A y las conclusiones individuales fueron elaboradas íntegramente por los autores sin intervención de IA, reflejando el aprendizaje y análisis crítico genuino del equipo.